Lineární algebrou pro lepší den I: polynomy & jejich kořeny, soustavy lineárních rovnic

V první části prvního úkolu začneme zlehka: povětšinou se jen ujistíme, že to, co jsme dnes dělali, opravdu umíme..

1. Určete počet kořenů polynomu $2x^5-3x^4-3x^3+6x^2-2x$ v závislosti na oboru, ve kterém uvažujeme x (tj. kolik má kořenů, pokud je $x \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \ldots$) – odvážlivci mohou použít Hornerovo schéma.
2. Vymyslete polynomiální rovnici (lineární, kvadratickou, kubickou..) tak, aby
   (a) měla řešení v $\mathbb{Z}$, ale ne v $\mathbb{N}$
   (b) měla řešení v $\mathbb{Q}$, ale ne v $\mathbb{Z}$
   (c) měla řešení v $\mathbb{R}$, ale ne v $\mathbb{Q}$
   (d) neměla řešení v $\mathbb{R}$.
3. Rozložte polynom $p(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 4x + 3$ na součin polynomů co nejnižších stupňů (např. na kořenové činitele, pokud to jde) v $\mathbb{R}[x]$. $[p(x) = (x-1)(x-3)(x^2+1)]$
4. Rozložte polynom $p(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 4x + 3$ na kořenové činitele v $\mathbb{C}[x]$. $[p(x) = (x-1)(x-3)(x+i)(x-i)]$
5. Napište polynom s koeficienty v daném tělese T, který má za kořeny pouze zadaná čísla:
   (a) $T = \mathbb{C}$, kořeny $1, 2, 3$ $[r \cdot (x-1)(x-2)(x-3)$ pro libovolné nenulové $r \in \mathbb{C}]$
   (b) $T = \mathbb{R}$, kořen 1 násobnosti 2, kořen -2 násobnosti 3 $[r \cdot (x-1)^2(x+2)^3$ pro libovolné nenulové $r \in \mathbb{R}]$
   (c) $T = \mathbb{R}$, kořeny $1, i$ [neexistuje]
   (d) $T = \mathbb{C}$, kořeny $1, i$. $[r \cdot (x-1)(x-i)$ pro libovolné nenulové $r \in \mathbb{C}]$

Teď ještě chvíli zavzpomínáte na soustavy lineárních rovnic: dobře si rozmyslete hlavně v příkladu (c) (a jemu podobných, to poznáte), jaké je řešení! Je to jednoduché, ale o to jasněji v tom potřebujeme mít – stojí na tom celá lineární algebra.

6. Vyřešte následující soustavy lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$:

(a) $\begin{cases} 2x + 3y &= 8 \\ 3x - 5y &= -7 \end{cases}$
$[x = 1, y = 2]$

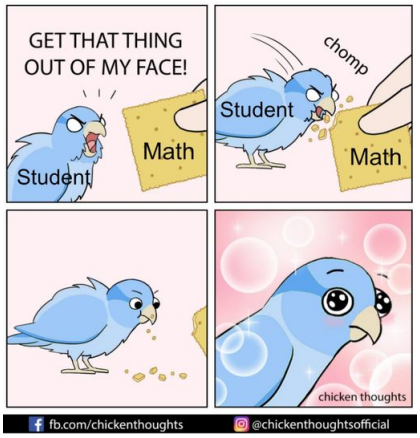
(b) $\begin{cases} 2x + 3y &= 8 \\ 4x + 6y &= 8 \end{cases}$
$[\emptyset]$

(c) $\begin{cases} 2x + 3y &= 8 \\ -10x - 15y &= -40 \end{cases}$
$[x = 1 - 3t, y = 2 + 2t; t \in \mathbb{R}]$

(d) $\begin{cases} 2x + y + 3z &= 6 \\ x + z &= 2 \\ 5x + 2y + 7z &= 14 \end{cases}$
$[\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-t \\ 2-t \\ t \end{pmatrix}; t \in \mathbb{R}]$

(e) $\begin{cases} 2x + y + 3z &= 6 \\ x + z &= 2 \\ 5x + 2y + 7z &= 13 \end{cases}$
$[\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \emptyset]$

(f) $\begin{cases} x + 2y + 3z &= 5 \\ -2x - 4y - 6z &= -10 \\ 4x + 8y + 12z &= 20 \end{cases}$
$[\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ s \\ \frac{(5-t-2s)}{3} \end{pmatrix}; t, s \in \mathbb{R}]$


GET THAT THING OUT OF MY FACE!
Student
Math
chomp
Student
Math
chicken thoughts
fb.com/chickenthoughts
@chickenthoughtsofficial